

2020 年数学分析 (二) 期末考试 A 卷

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 计算题 (每题 10 分, 共 30 分)

- (10 分) 求函数 $f(x, y, z) = xy - yz$ 在约束条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 下的最值.
 - (10 分) 设方程 $u + e^u - xy = 0$ 确定了隐函数 $u(x, y)$. 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$.
 - (10 分) 求三元积分 $\iiint_A z \, dx \, dy \, dz$, 其中区域 A 由曲面 $x^2 + y^2 = z$ 与 $z = 1$ 围成.
- 二. (15 分) 设 S 是单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 其定向为外法向, 求如下第二型曲面积分.

$$\int_S x^3 \, dy \wedge dz + e^{z^2} \, dz \wedge dx + \sin(y^2) \, dx \wedge dy.$$

三. (15 分) 求如下曲面的面积: $x^2 - y^2 - 2z = 0$, $x^2 + y^2 \leq 1$.

四. (10 分) 设 f 为 $[-1, 1]$ 上的连续函数. 求证:

$$\iint_{|x|+|y|\leq 1} f(x+y) \, dx \, dy = \int_{-1}^1 f(u) \, du.$$

五. (10 分) 设函数 P 与 Q 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续可微. 对 $r > 0$, 记圆周 $x^2 + y^2 = r^2$ 为 C_r , 其定向为逆时针. 求证:

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \int_{C_r} \frac{P(x, y)}{x^2 + y^2} \, dx + \frac{Q(x, y)}{x^2 + y^2} \, dy = \pi \left(\frac{\partial Q}{\partial x}(0, 0) - \frac{\partial P}{\partial y}(0, 0) \right).$$

六. (10 分) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为开集, $F \in C^2(\Omega, \mathbb{R})$ 满足

$$\sum_{1 \leq k, j \leq d} a_{jk}(x) \frac{\partial^2 F}{\partial x_j \partial x_k}(x) + \sum_{j=1}^d b_j(x) \frac{\partial F}{\partial x_j}(x) > 0, \quad x \in \Omega,$$

其中 $A = (a_{kj})$ 为正定矩阵. 证明: F 不能在 Ω 内取到极大值.

七. (10 分) 设 $F \in C^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$, dF 可逆且 $\lim_{\|x\| \rightarrow \infty} \|F(x)\| = \infty$. 证明: $F(\mathbb{R}^n) = \mathbb{R}^n$.

八. (15 分) 设 $A \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$, $B \subset \mathbb{R}^4$ 为单位开球, $\Phi \in C^2(\mathbb{R}^4, \mathbb{R}^4)$, $\{x : \Phi(x) \neq 0\} \subset B$. (1) 求 B 的体积. (2) 求积分 $\int_B \det(A + D\Phi)$.

九. (5 分) 设有限维线性子空间 $V \subset C([0, 1]^d, \mathbb{R})$ 满足: $\int_{[0, 1]^d} w = 0$, $\forall w \in V$. 给定 $\varepsilon > 0$. 证明: 存在 $\Omega \subset [0, 1]^d$ 使得 (1). $0 < |\Omega| < \varepsilon$; (2). $w \in V$, $\sup_{\Omega} w \leq 0 \Rightarrow w = 0$.